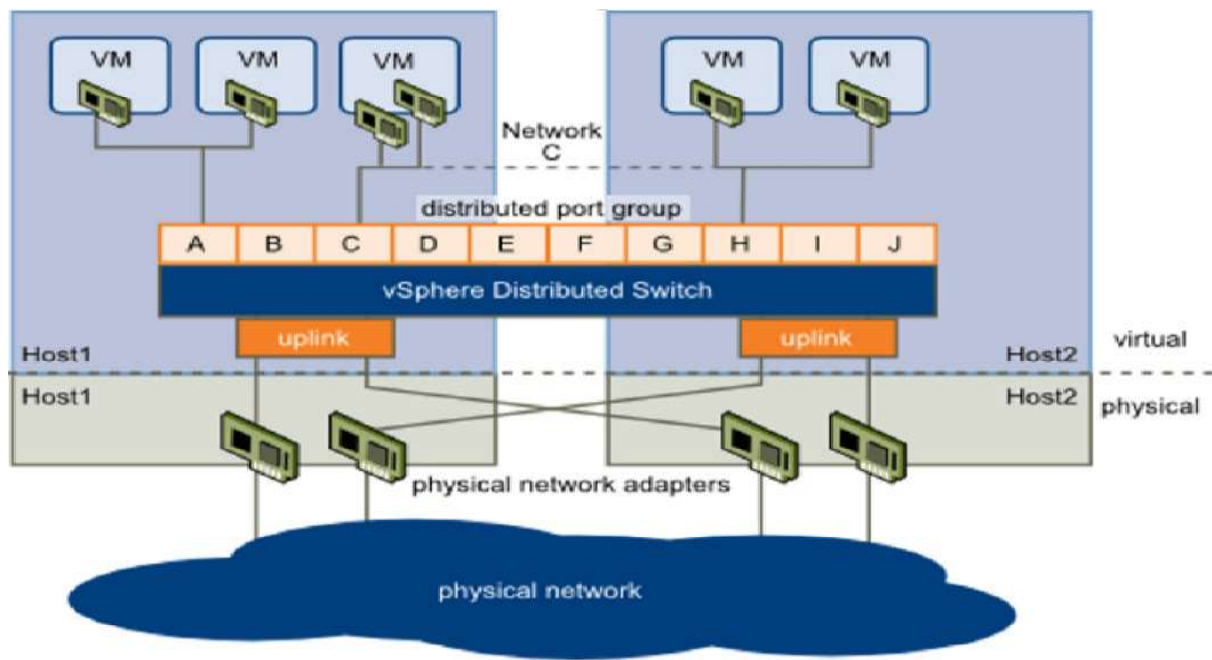


ESXi – Networking



ESXi – Networking

vmware ESXi™

root@192.168.15.140 | Help | Search

Navigator

- Host
 - Manage
 - Monitor
- Virtual Machines 0
- Storage 2
- Networking 2
 - vSwitch0**
 - vmk0
 - More networks...

vSwitch0

Type: Standard vSwitch
Port groups: 2
Uplinks: 2

vSwitch Details

MTU	1500
Ports	1536 (1529 available)
Link discovery	Listen / Cisco discovery protocol (CDP)
Attached VMs	0 (0 active)
Beacon interval	1

NIC teaming policy

Notify switches	Yes
Policy	Route based on originating port ID
Power on policy	Yes

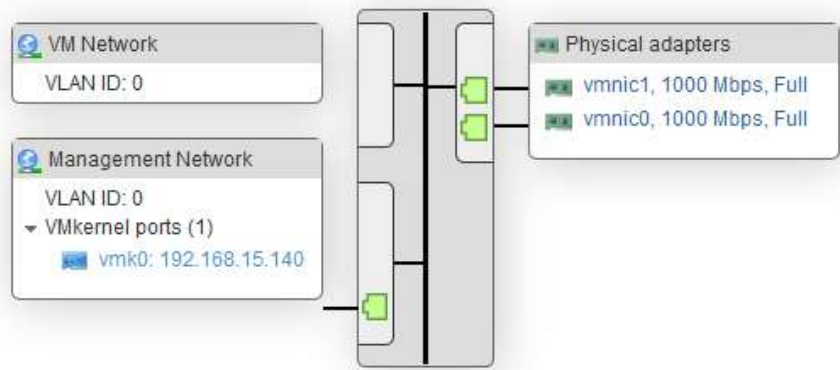
vSwitch topology

- VM Network
 - VLAN ID: 0
- Management Network
 - VLAN ID: 0
 - VMkernel ports (1)
 - vmk0: 192.168.15.140
- Physical adapters
 - vmnic1, 1000 Mbps, Full
 - vmnic0, 1000 Mbps, Full

Recent tasks

Task	Target	Initiator	Queued	Started	Result	Completed
------	--------	-----------	--------	---------	--------	-----------

ESXi – Networking



- Physical Adapters. Clicar para ver detalhes das NICs
- As ligações ao vSwitch são feitas através dos **Portgroups**.
 - No exemplo o vSwitch0 tem 2 portgroups e 2 NICs físicas.
 - Um portgroup para VMs; outro para VMkernels
- As VMkernel NICs são NICs virtuais (com IP) que permitem implementar no host serviços como: Management, Fault tolerance logging, vMotion, ...
 - Por omissão existe a vmk0 apenas com o serviço Management ativo

ESXi – Networking

- Criar interfaces VMkernel para o tráfego iSCSI (storage), vMotion (VM migration, ativar serviço na checkbox), ...
 - Networking, Add Vmkernel NIC
 - Convém ter duas NICs físicas ligadas ao vSwitch

The screenshot shows the 'Add VMkernel NIC' configuration window. The settings are as follows:

Field	Value
Port group	New port group
New port group	New port group
Virtual switch	vSwitch0
VLAN ID	0
MTU	1500
IP version	IPv4 only
IPv4 settings	☒ DHCP ☐ Static
TCP/IP stack	Default TCP/IP stack
Services	☐ vMotion ☐ Provisioning ☐ Fault tolerance logging ☐ Management ☐ Replication ☐ NFC replication

Buttons: Create, Cancel

ESXi – Networking

- Pode configurar-se no vSwitch:
 - MTU (default 1500 B);
 - Link discovery: CDP
 - Security - permitir: modo promíscuo, MAC address changes e Forged transmits
 - Traffic shaping: alocar bandwidth a uma VM
 - Teaming and failover: Load balancing, Network failover detection, Failback

Edit standard virtual switch

Add uplink

vSwitch Name	vsws1
MTU	1500
Uplink 1	vmnic0
Uplink 2	vmnic1
Link discovery	Click to expand
Security	Click to expand
NIC teaming	Click to expand
Traffic shaping	Click to expand

ESXi – Networking

- Depois da configuração de todo o vSwitch, pode ajustar-se a **configuração** diretamente num determinado **portgroup**:

- VLAN:
 - None: tráfego encaminhado sem tag
 - All ou 4095: tag recebida não é alterada (trunk)
 - Número específico: tráfego é marcado com essa tag

- Nas restantes opções é possível fazer o “override” às configurações do vSwitch

The screenshot shows the 'Edit port group - VM Network' window. It contains the following fields and options:

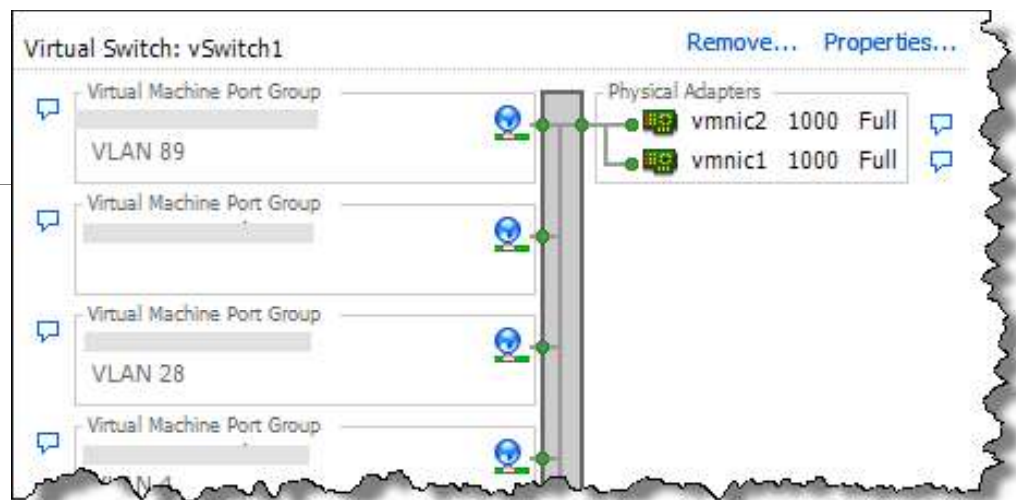
- Name:** A text input field.
- VLAN ID:** A numeric input field with a dropdown arrow.
- Virtual switch:** A dropdown menu showing 'vSwitch0'.
- Security:** A section with three radio button options:
 - Promiscuous mode:** ☐ Accept, ☐ Reject, ☒ Inherit from vSwitch
 - MAC address changes:** ☐ Accept, ☐ Reject, ☒ Inherit from vSwitch
 - Forged transmits:** ☐ Accept, ☐ Reject, ☒ Inherit from vSwitch
- NIC teaming:** A link that says 'Click to expand'.
- Traffic shaping:** A link that says 'Click to expand'.
- Buttons:** 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

ESXi – Networking

- É possível adicionar **NICs físicas** (pré-existentes) ao vSwitch: “Add uplink” ou “Add Physical NIC”

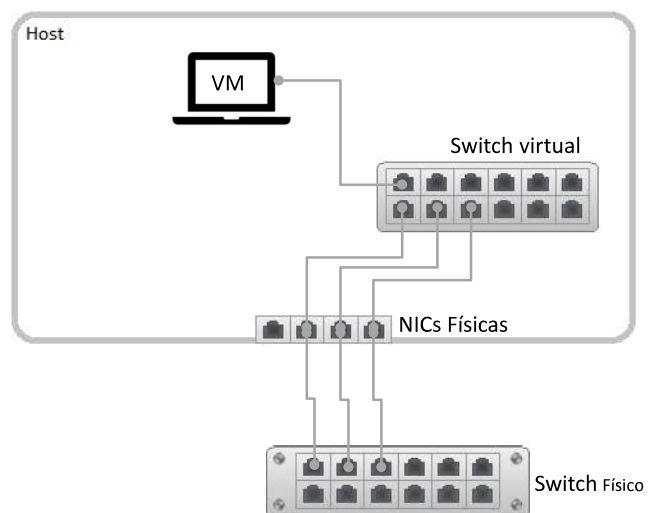


NIC Teaming



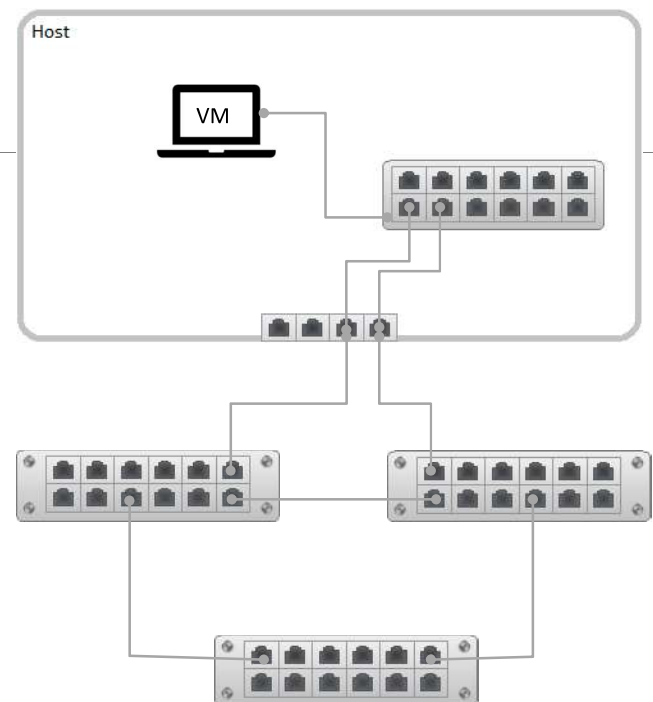
- **NIC teaming** permite **aumentar a capacidade de rede** de um switch virtual, e/ou **fornecer redundância**, incluindo duas ou mais NICs físicas numa equipa (team)

NIC Teaming



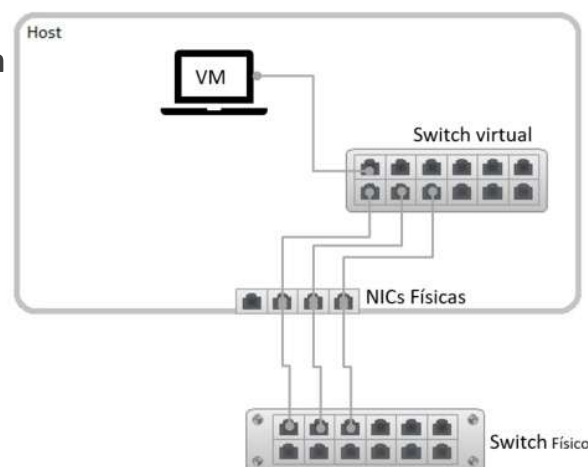
NIC Teaming

- Todas as portas no switch físico têm que estar no mesmo domínio de broadcast layer 2



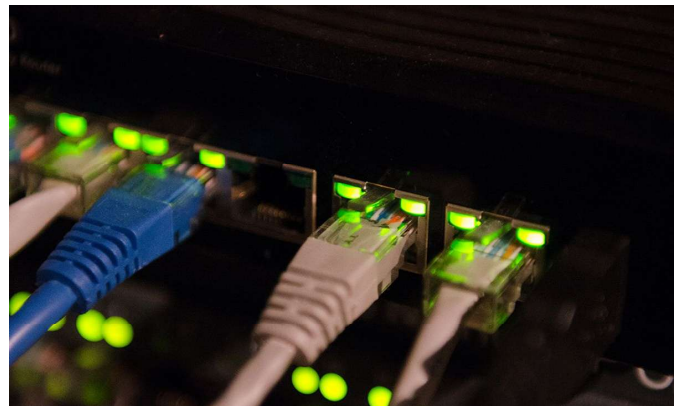
NIC Teaming – Load balancing

- O **switch virtual** faz o **load balancing** do tráfego de **saída**
- O **switch físico** faz o **load balancing** do tráfego de **entrada**
- Métodos de deteção de falha:
 - Link status only
 - Beacon probing



NIC Teaming – Detecção de falha

- Link status only
 - Estado do link fornecido pela NIC:
deteta cabos removidos
e falhas de energia no switch físico
 - **Não deteta**
porta do switch físico bloqueada pelo STP ou
configurada na VLAN errada

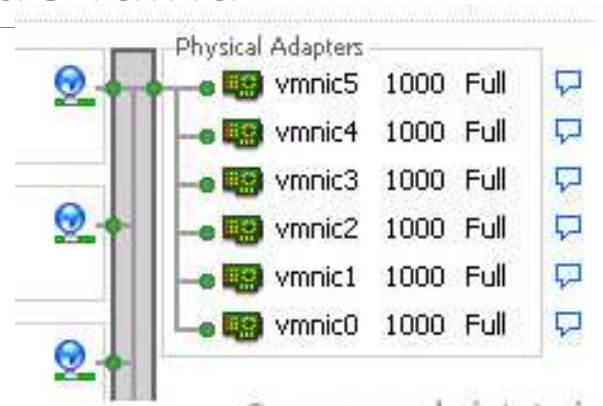


NIC Teaming – Detecção de falha

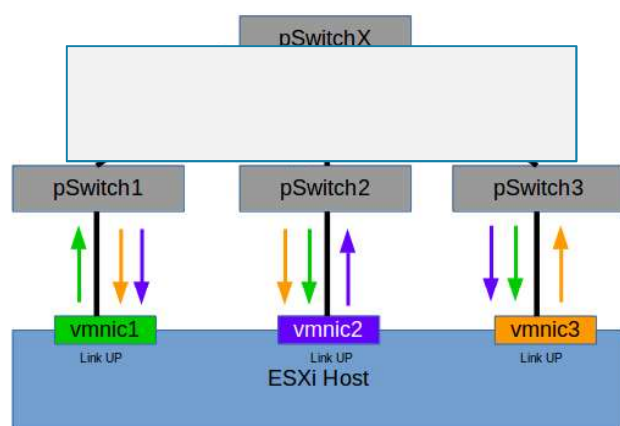
- Beacon probing
 - **Envia e escuta frames** Ethernet, **sondas beacon**, através de todas as NICs físicas da equipa (a cada segundo)
 - Muito útil na deteção de falhas do switch físico que não causam um evento link-down

NIC Teaming – Detecção de falha

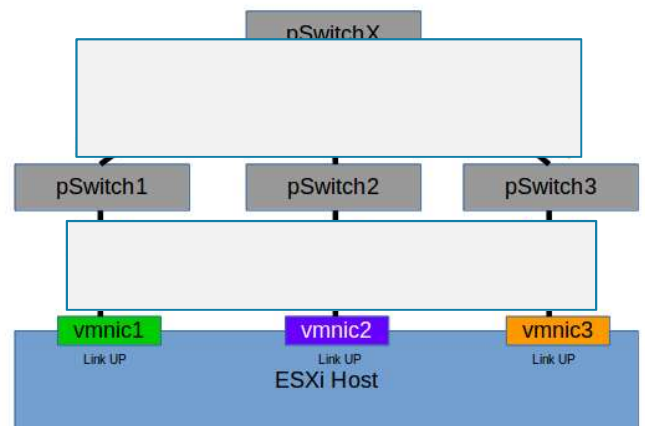
- Beacon probing
 - Utilizar este método com 3 ou mais NICs.
 - Com apenas 2 NICs o switch não consegue determinar qual a NIC a retirar, pois nenhuma delas recebe beacons, e envia todos os pacotes para ambas as NICs
 - Com **n NICs**, consegue detetar-se **n-2 falhas** em NICs



NIC Teaming – Detecção de falha

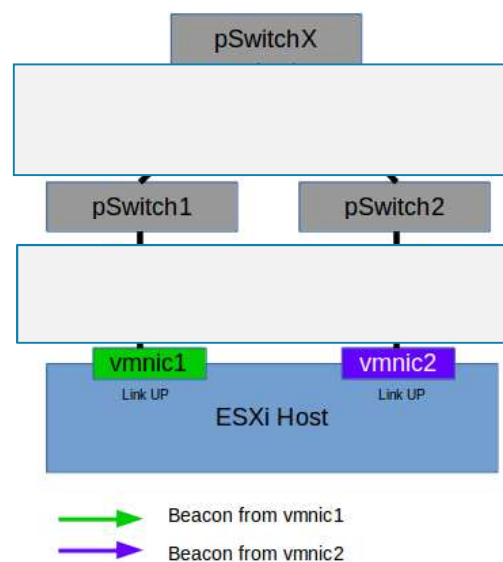
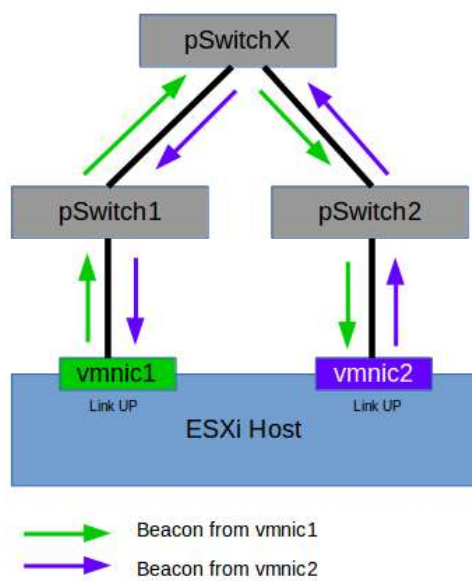


→ Beacon from vmnic1
→ Beacon from vmnic2
→ Beacon from vmnic3



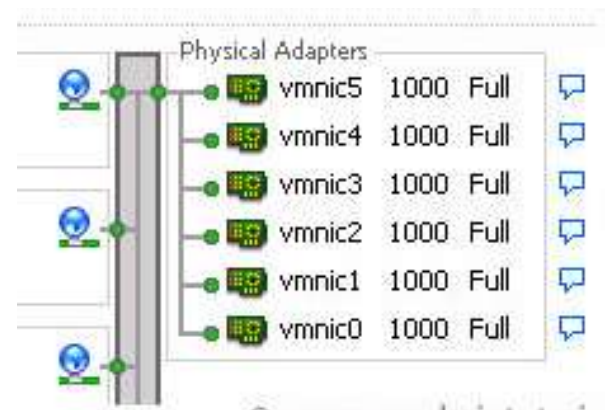
→ Beacon from vmnic1
→ Beacon from vmnic2
→ Beacon from vmnic3

NIC Teaming – Detecção de falha



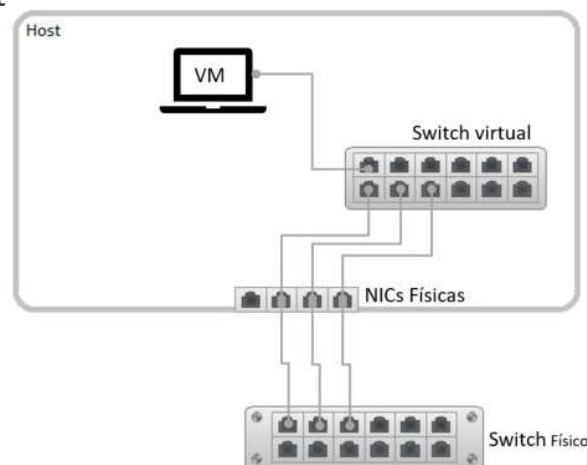
NIC Teaming – Detecção de falha

- O ESXi continua a usar a informação do estado dos links mesmo quando o beacon probing está ativo.
- As **Beacon Probes** não são frames L2 de **broadcast**! Esta é na verdade uma ideia errada comum. As **frames de Beacon** são sempre **frames L2 unicast** endereçadas aos endereços MAC das outras NICs da equipa.



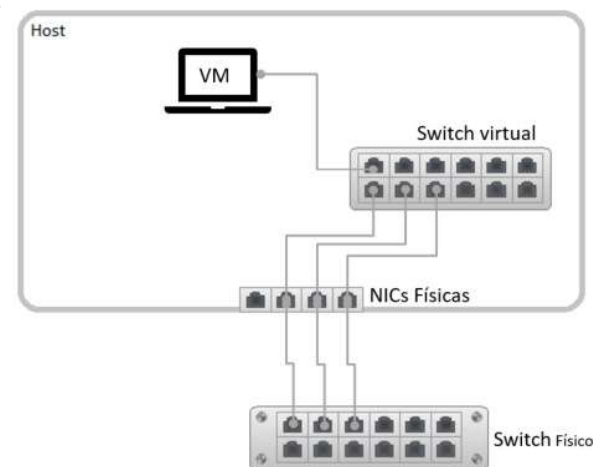
NIC Teaming – Detecção de falha

- **Otimizações no switch físico** nas portas que ligam ao host:
 - **Desativar o STP**
 - (Cisco) **Ativar** o modo **PortFast** para portas de acesso e modo **PortFast trunk** para interfaces trunk. Isto pode poupar 30 segundos durante a inicialização do switch físico
 - Desativar a negociação de trunks



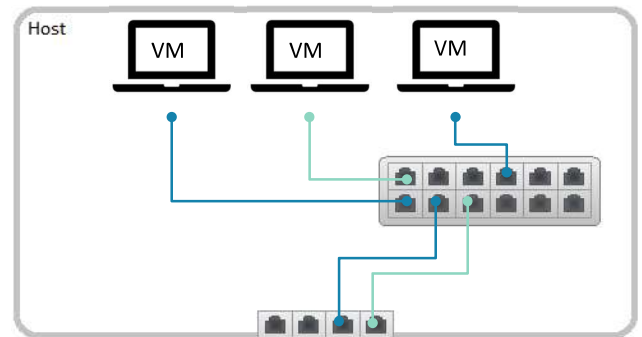
NIC Teaming – Load balancing

- Podem configurar-se vários algoritmos de load balancing pelas NICs físicas da equipa (team):
 - Route Based on Originating Virtual Port (default)
 - Route Based on Source MAC Hash
 - Route Based on IP Hash
 - Route Based on Physical NIC Load
 - Use Explicit Failover Order



NIC Teaming – Load balancing

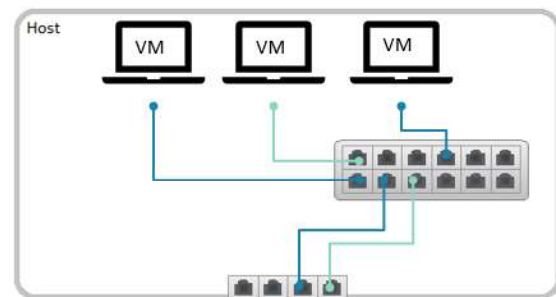
- Route Based on Originating Virtual Port
 - Cada VM tem um Virtual Port ID no switch virtual
 - O switch virtual seleciona uma das NICs para uma VM apenas uma vez
 - Todo o tráfego da VM é enviado por esta NIC



NIC Teaming – Load balancing

(Route Based on Originating Virtual Port)

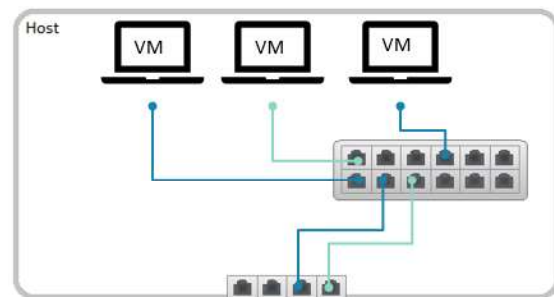
- Vantagens:
 - Consome poucos recursos
 - Boa distribuição de tráfego se há **mais NICs virtuais** (várias VMs) **que NICs físicas** na equipa
 - Não é necessário configurar o switch físico



NIC Teaming – Load balancing

(Route Based on Originating Virtual Port)

- Desvantagens:
 - Pode haver **NICs sub-utilizadas** (VMs com pouco tráfego)
 - Uma **VM fica limitada à largura de banda da NIC física** que lhe está atribuída



NIC Teaming – Load balancing

- Route Based on Source MAC Hash
 - **Normalmente o mesmo** que Route Based on Originating Virtual Port
 - Mas com **overhead superior** pois o hash é calculado para cada frame
 - A distribuição só difere do anterior se a **VM** estiver a **utilizar mais que um MAC nessa NIC**: forged transmits, MAC spoofing
 - **Para o hash** é utilizado o byte menos significativo do MAC address da vNIC da VM para determinar qual a interface de rede física a usar pNIC
- **Exemplo:** Determinar a interface física a usar pela VM, com host com 2 int. físicas
MAC NIC VM - 00:15:5D:99:96:0B -> LSB=0B = 11 resto de 11/2 = 1 (usa pNIC 2)

NIC Teaming – Load balancing

X.X.X.y	X.X.X.Z	
---------	---------	--

- Route Based on IP Hash

- O switch virtual escolhe a NIC com base no último octeto dos IPs origem e destino do pacote
- Uma VM pode assim utilizar todas as NICs, resultando num maior throughput potencial, se comunicar com vários IPs destino
- Mas se comunicar apenas com um IP destino, vai utilizar apenas uma das NICs
- Obriga a configurar um Etherchannel no switch físico
- Redundância ao nível das NICs físicas

NIC Teaming – Load balancing

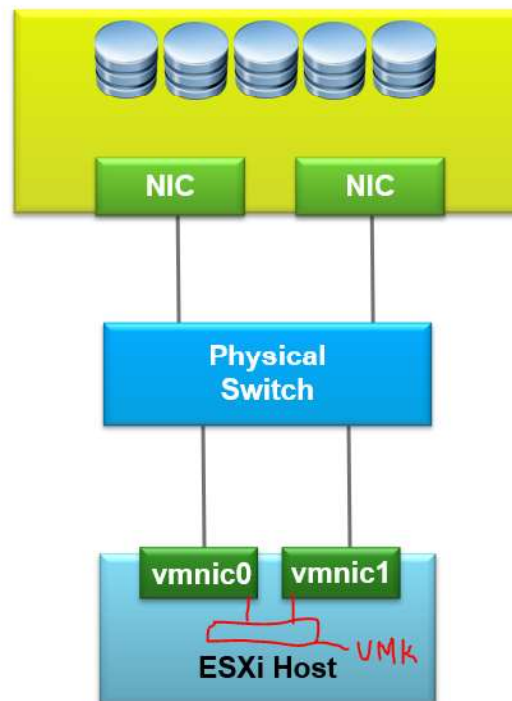
(Route Based on IP Hash)

- Com um Etherchannel, o switch físico regista o MAC da VM nas várias portas e distribui os pacotes por elas
- Sem um Etherchannel, o switch físico altera constantemente o registo na porta do MAC da VM
- Só é suportado Etherchannel estático.
Etherchannel com LACP só é suportado em switchs virtuais distribuídos (vDS).
- Maior consumo de recursos

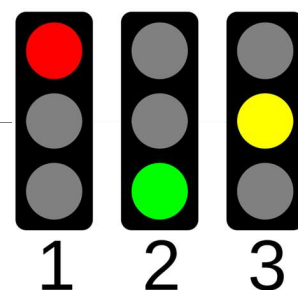
Multipathing and NFS v4.1 Storage

One recommended configuration for NFS version 4.1 multipathing:

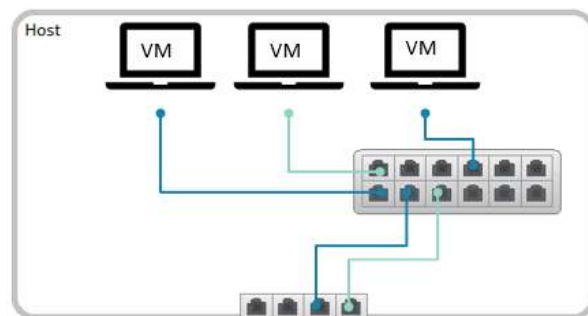
- Configure one VMkernel port.
- Use adapters attached to the same physical switch to configure NIC teaming.
- Configure the NFS server with multiple IP addresses:
 - IP addresses can be on the same subnet.
- To better utilize multiple links, configure NIC teams with the IP hash load-balancing policy.



NIC Teaming – Load balancing



- Route Based on Physical NIC Load
 - Só é **suportado** em **switchs virtuais distribuídos (vDS)**.
 - Método baseado no método Route Based on Originating Virtual Port.
 - Inicialmente é atribuído um uplink da equipa à VM.
 - O vDS testa os uplinks de 30 em 30 segundos, e se a carga (load) excede 75% da utilização, a VM com a maior carga é movida para um uplink diferente



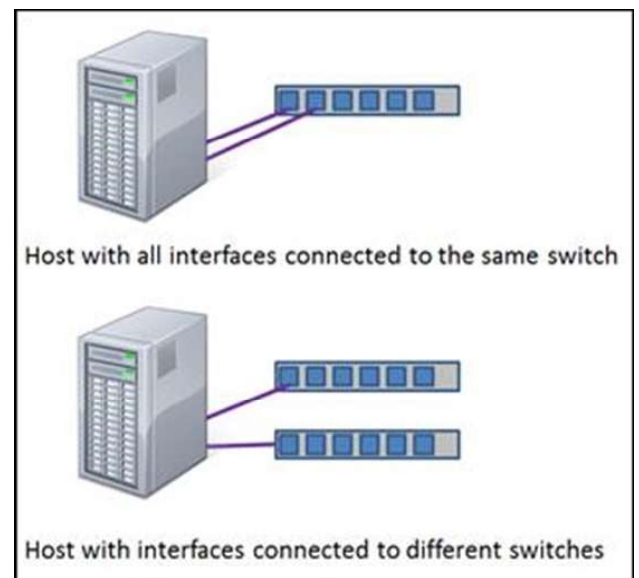
NIC Teaming – Load balancing

(Route Based on Physical NIC Load)

- + Baixo consumo de recursos
- + Não é preciso configurar switch físico
- - A **largura de banda disponível** para uma VM está **limitada** pelo **uplink que está a utilizar**

NIC Teaming – Load balancing

- Use Explicit Failover Order
 - Não faz balanceamento de carga.
 - Utiliza apenas uma NIC, deixando a outra em standby
- Utilizar por exemplo quando as NIC têm velocidades distintas, deixando a mais lenta em standby

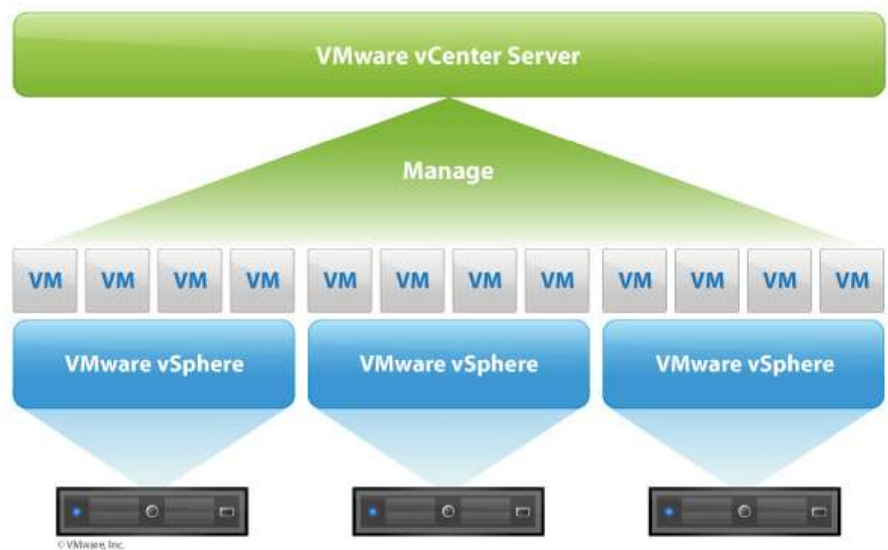


VMware vSphere Distributed Switch -vDS

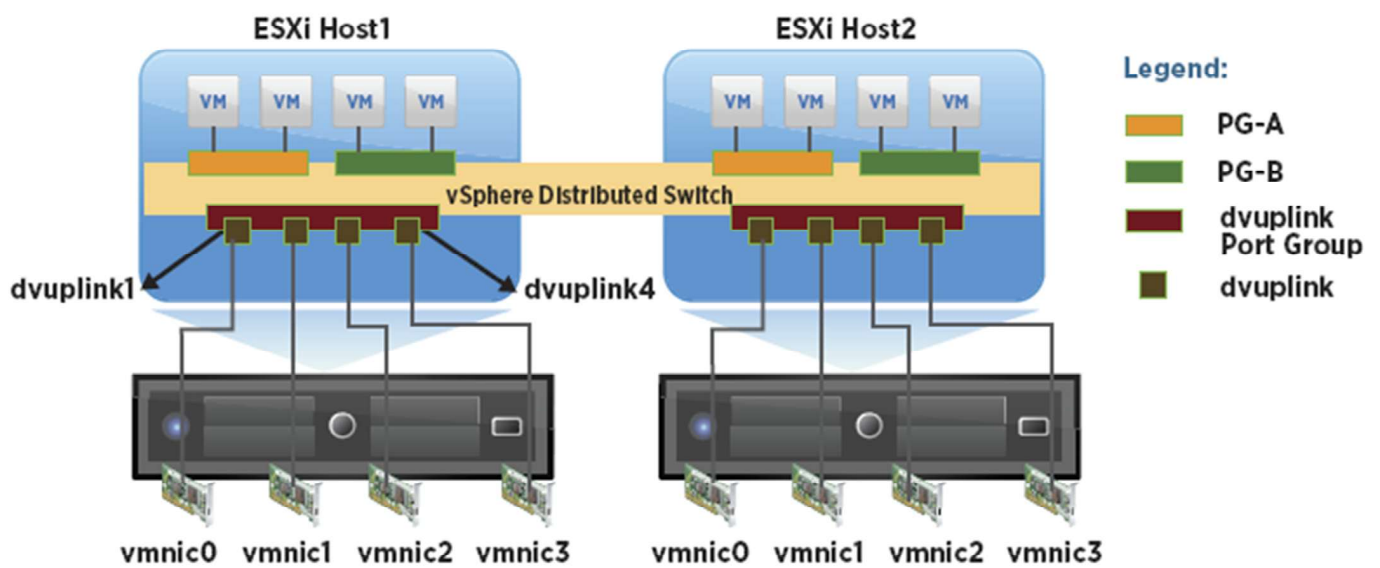
- Um switch distribuído permite que um switch virtual se ligue a múltiplos hosts para gestão centralizada de configurações de rede
- Isto permite às VMs manter configuração de rede consistente nas migrações entre vários hosts
- Ao criar-se o vDS, cada NIC física do host é ligada a um uplink do vDS, podendo configurar-se failover e load balancing.

VMware vSphere Distributed Switch -vDS

- Um vDS configura-se num vCenter Server, sendo a configuração replicada pelos hosts que estão associados com o switch.



VMware vSphere Distributed Switch -vDS



Referências

- Cursos da Academia VMware
- Site VMware: www.vmware.com
- Blog vswitchzero.com